

Лабораторная работа № 7

Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Мальянц Виктория Кареновна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Разработать приложение	7
3.2	Ответы на контрольные вопросы	9
4	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

3.1	Программа	7
3.2	Проверка работы программы	9

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

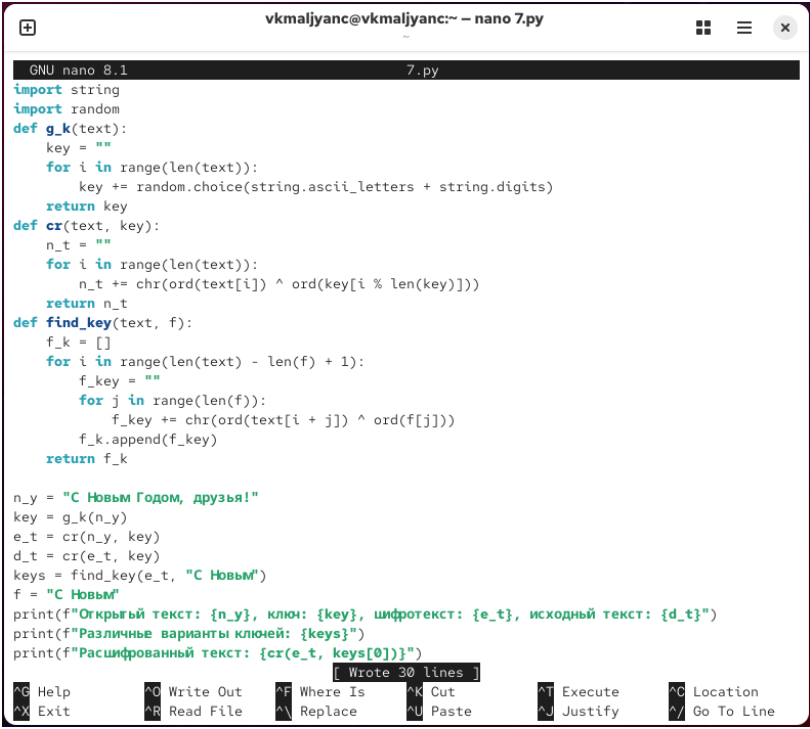
2 Задание

1. Разработать приложение
2. Ответы на контрольные вопросы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Разработать приложение

Я написала программу, состоящую из трех функций. Функция `g_k(text)` нужна для генерации ключа, функция `cr(text, key)` нужна для шифрования текста, функция `find_key` нужна для подбора возможных ключей для текста (рис. 3.1).



```
GNU nano 8.1 7.py
import string
import random
def g_k(text):
    key = ""
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key
def cr(text, key):
    n_t = ""
    for i in range(len(text)):
        n_t += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return n_t
def find_key(text, f):
    f_k = []
    for i in range(len(text) - len(f) + 1):
        f_key = ""
        for j in range(len(f)):
            f_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(f[j]))
        f_k.append(f_key)
    return f_k

n_y = "С Новым Годом, друзья!"
key = g_k(n_y)
e_t = cr(n_y, key)
d_t = cr(e_t, key)
keys = find_key(e_t, "С Новым")
f = "С Новым"
print(f"Открытый текст: {n_y}, ключ: {key}, шифротекст: {e_t}, исходный текст: {d_t}")
print(f"Различные варианты ключей: {keys}")
print(f"Расшифрованный текст: {cr(e_t, keys[0])}")

[ Wrote 30 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Рисунок 3.1: Программа

Листинг программы:

```

import string
import random
def g_k(text):
    key = ""
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key
def cr(text, key):
    n_t = ""
    for i in range(len(text)):
        n_t += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return n_t
def find_key(text, f):
    f_k = []
    for i in range(len(text) - len(f) + 1):
        f_key = ""
        for j in range(len(f)):
            f_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(f[j]))
        f_k.append(f_key)
    return f_k

n_y = "С Новым Годом, друзья!"
key = g_k(n_y)
d_t = cr(e_t, key)
keys = find_key(e_t, "С Новым")
f = "С Новым"
print(f"Открытый текст: {n_y}, ключ: {key}, шифротекст: {e_t}, исходный текст: {d_t}")
print(f"Различные варианты ключей: {keys}")
print(f"Расшифрованный текст: {cr(e_t, keys[0])}")

```

Проверка работы программы. Успешно (рис. 3.2) [lab07].

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ python3 7.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!, ключ: cMR3mWM2K7JYUQBgxXJLXh, шифротекст: тмяЙиМј лѢѡм}b
fилѢРЭI, исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Различные варианты ключей: ['cMR3mWM', 'бѣ\x10a.:Ю', 'нЭВ"Слд', '\u010P\x135', 'мlбjBB', '=eU
f;5['', 'P2E7L,U', 'гOуx14@U"с', 'уЦѢY[жѹ', 'ŷzWяЦѢ', '_чтyё\x18\x04', "FцѢkas", 'H]ѡm\пPA', 'к
BN\x06)6\x1c', 'yе%0k+', 'гИ\х06C\х12\V']
Расшифрованный текст: С НовымГЕѢНѢѡ0RЦѢѡНѢ
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.2: Проверка работы программы

3.2 Ответы на контрольные вопросы

1. Однократное гаммирование - наложение на открытый текст случайного ключа той же длины с помощью XOR.
2. Недостатки однократного гаммирования: ключ должен быть случайным, его длина должна быть не меньше текста.
3. Преимущества однократного гаммирования: надежность, простота реализации.
4. Длина открытого текста должна совпадать с длиной ключа, для того чтобы каждый символ текста был защищен уникальным случайным значением.
5. Операция сложение по модулю 2 используется в режиме однократного гаммирования, её особенности: обратимость самой себе.
6. Шифротекст = открытый текст XOR ключ.
7. Ключ = открытый текст XOR шифротекст.
8. Необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра: ключ случаен, длина не меньше текста, шифротекст не дает информации об открытом тексте.

4 Выводы

Я освоила на практике применение режима однократного гаммирования.

Список литературы